Лекция
Строки и методы строк. Поиск конфиденциальной информации

Знакомство с программированием и информационной безопасностью

В этом уроке

- Что такое строки
- Как с ними работать
- Форматирование
- Поиск информации в строке (парсинг)
- Обработка пользовательского ввод

Строка

Textual data in Python is handled with `str` objects, or *strings*. Strings are immutable sequences of Unicode code points. String literals are written in a variety of ways:

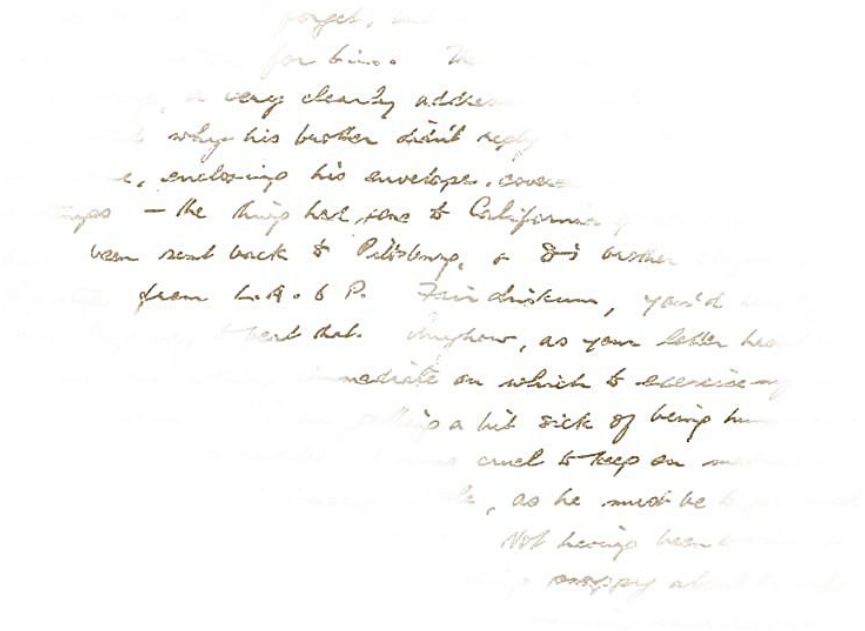
- Строка — тип данных в языке Python, представляющий собой последовательность символов.

```
class str(object='')
class str(object=b'', encoding='utf-8', errors='strict')
```

- https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#textseq

Строка. Методы

- Перебор строки
- >>> word = ‘hello’
- >>> for char in word:
- >>> print(char)

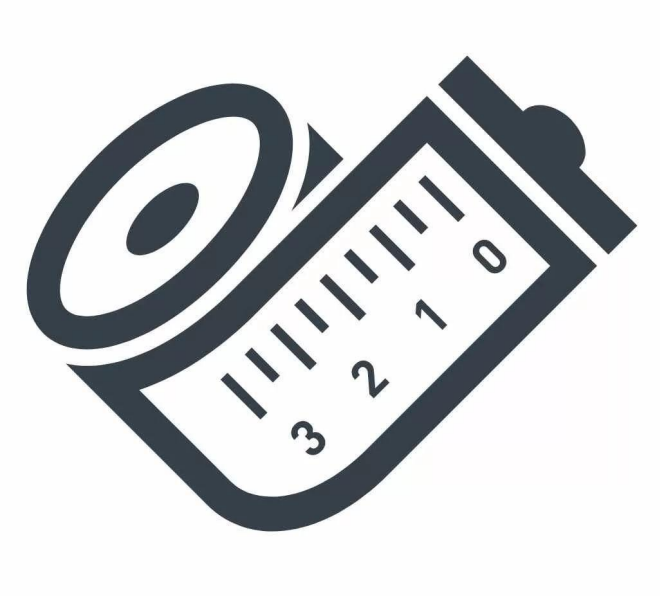


Строка. Методы

- Объединение (конкатенация) строк
- >>> word = ‘hello’
- >>> print(word + ‘ hello’)

Строка. Методы

- Длина строки
- >>> word = ‘hello’
- >>> print(len(word))



Строка. Методы

- Проверка вхождения в строку
- >>> word = ‘pencil’
- >>> if ‘pen’ in word:
- >>> print(‘Yes’)

Строка. Методы

- Умножение строки на число
- >>> word = ‘pencil’
- >>> print(word * 5)

Строка. Индексация

- Индексация – обращение к элементу строки по его индексу (нумерация с 0)
- >>> word = ‘pencil’
- >>> print(word[0])
- >>> print(word[1])
- >>> print(word[2])
- >>> print(word[3])
- >>> print(word[4])
- >>> print(word[7])

print(word[-5])
print(word[-4])
print(word[-3])
print(word[-2])
print(word[-1])
print(word[-9])

Итерация строк

Итерация по индексу

- >>> word = ‘pencil’
- >>> for index in range(len(word))

  print(word[index])

Итерация по символам:

- >>> word = ‘pencil’
- >>> for litera in word:

  print(litera)

Строки. Срезы

- Срезы позволяют обращаться к нескольким символам строки
- >>> s = 'abcdefghij'

Индексы	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строка	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**
Индексы	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

```
>>> print(s[-9:-4])
>>> print(s[-3:])
>>> print(s[:-3])
>>> print(s[1:7:2])
>>> print(s[::-1])
```

Строки. Методы

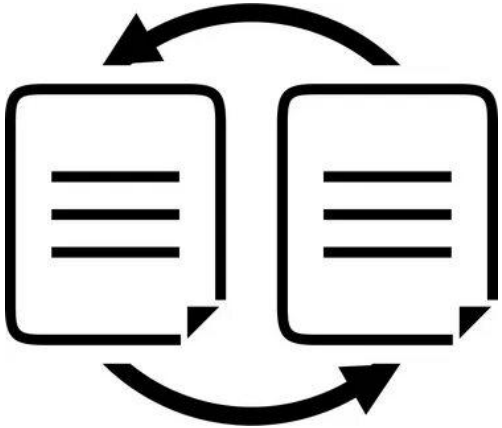
Метод — это специализированная функция. Как и функция, он вызывается для выполнения отдельной задачи, но метод вызывается для определенного объекта и “знает” о своем целевом объекте во время выполнения.

В Python методы строкового типа можно разделить на три группы:

- Конвертация регистра;
- Поиск и замена;
- Классификация символов.

Строки. Конвертация строк

- **capitalize** - *сделать заглавным, от capital - заглавный, первый, ..*
- **swapcase** - *сменить регистр, от swap - менять, case - регистр, падеж, случай..*
- **title** - *заголовок, титул*
- **lower** – *нижний регистр*
- **upper** – *верхний регистр*



Строки. Методы поиска

- **count** - *считать*
- **startswith** - *начинается, with - с*
- **endswith** *[´эндсуиð] ends - кончается, with - с*
- **find, rfind** *[ф´айнд] находить, искать*
- **index, rindex** *[´индекс]*
- **strip, lstrip, rstrip** *[стр´ип] обрывать*
- **replace** *[рипл´эйс] замещать*

Строки. Методы проверки

- **S.isdigit**() **-** *является ли числом*
- **S.isalpha() -** *состоит ли строка из букв*
- **S.isalnum**() **-** *состоит ли строка из цифр или букв*
- **S.islower() -** *состоит ли строка из символов в нижнем регистре*
- **S.isupper() -** *состоит ли строка из символов в верхнем регистре*
- **S.isspace() -** *состоит ли строка из неотображаемых символов*
- **S.istitle() -** *начинаются ли слова в строке с заглавной буквы*

Итоги урока

- Узнали как работать с текстом
- Изучили как искать информацию
- Научились форматировать текст